

Chapitre III : Fonctions différentiables

1) définition

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie au voisinage V d'un point $x \in \mathbb{R}^n$. On dit que f est différentiable au point x s'il existe une application linéaire (unique) qu'on notera df_x , de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, et il existe une fonction ε de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ telles que :

pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ avec $x + h \in V$, on a :

$$f(x + h) = f(x) + df_x(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

ou $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$. df_x est appelée : l'application différentielle de la fonction f au point x ; $df_x \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$.

Remarque

La matrice de l'application linéaire df_x est un vecteur ligne de la forme :

$$M(df_x) = (l_1, l_2, \dots, l_n) \quad \text{où} \quad l_i \in \mathbb{R}$$

Si $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, $df_x.h = \sum_{i=1}^n l_i.h_i$

2) Proposition : unicité de la différentielle.

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ et $x \in \mathbb{R}^n$. Si f est différentiable au point x alors df_x est unique.

Démonstration

Soit u_1, u_2 deux différentielles de f au point $x \in \mathbb{R}^n$. Pour h assez petit, on a :

$$\begin{aligned} f(x + h) - f(x) &= u_1(h) + \|h\|\varepsilon_1(h) \\ f(x + h) - f(x) &= u_2(h) + \|h\|\varepsilon_2(h) \end{aligned}$$

où $\varepsilon_1(h)$ et $\varepsilon_2(h)$ tendent vers zéro quand h tend vers zéro.

Donc $u_1(h) - u_2(h) = (\varepsilon_1(h) - \varepsilon_2(h))\|h\|$ pour h assez petit. Donc le rapport $\frac{u_1(h) - u_2(h)}{\|h\|}$ tend vers zéro quand h tend vers zéro.

Donc $\forall \varepsilon > 0, \exists \eta > 0$ tel que :

$$\|h\| < \eta \Rightarrow |u_1(h) - u_2(h)| < \varepsilon \|h\|$$

Soit $\varepsilon > 0$, Montrons que :

$$|u_1(k) - u_2(k)| < \varepsilon \|k\| \forall k \in \mathbb{R}^n$$

Soit $k \in \mathbb{R}^n$, si $k = 0$ c'est fini. Si non : alors $k \neq 0$, donc il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\|\lambda.k\| < \eta$ (il suffit de prendre $|\lambda| < \frac{\eta}{\|k\|}$). Donc $|\lambda| |u_1(k) - u_2(k)| < \varepsilon \|\lambda.k\|$.

Donc : $|u_1(k) - u_2(k)| < \varepsilon \|k\|$. En prenant $\varepsilon = \frac{1}{m}$ et en faisant tendre m vers l'infini on obtient $u_1(k) = u_2(k)$. Ceci étant pour tout $k \in \mathbb{R}^n$, donc $u_1 = u_2$. D'où l'unicité de la différentielle d'une fonction en un point.

Remarque

La différentiabilité ne dépend pas de la norme choisie. En effet : Soit N_1 et N_2 deux normes (équivalentes) de $\mathbb{R}^n$. Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$ pour la norme N_1 . Alors il existe un voisinage V de x tel que : pour tout $h \in \mathbb{R}^n$ avec $x + h \in V$, on a :

$$f(x + h) = f(x) + df_x(h) + N_1(h)\varepsilon(h)$$

ou $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$. On pose : $\alpha(h) = \frac{N_1(h)}{N_2(h)}\varepsilon(h)$. On a :

$$f(x + h) = f(x) + df_x(h) + N_2(h)\alpha(h)$$

ou $\lim_{h \rightarrow 0} \alpha(h) = 0$. Alors f est différentiable au point x pour la norme N_2 et de différentielle df_x .

3) Proposition

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$, $x \in \mathbb{R}^n$.
 f est différentiable en x ssi il existe $(A_1, \dots, A_n) \in \mathbb{R}^n$ et il existe n fonctions $\varepsilon_i : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ telles que : pour tout $h = (h_1, \dots, h_n)$ assez petit on a :

$$f(x + h) = f(x) + \sum_{i=1}^{i=n} A_i \cdot h_i + \sum_{i=1}^{i=n} h_i \cdot \varepsilon_i(h)$$

avec $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0, \forall i = 1, \dots, n$

Exemple

1. Si $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ alors u est diff en tout point de $x \in \mathbb{R}^n$, de plus $du_x = u$
2. On en déduit que si P_i est la $i^{\text{ème}}$ projection de $\mathbb{R}^n$ sur $\mathbb{R}$ (ie : $P_i(x) = x_i$) alors $dP_{i,x}(h) = P_i(h) = h_i$. On note : $dP_{i,x} = dx_i \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ (ie : $dx_i(h) = h_i$).

Donc Si f est différentiable en x , alors : $df_x(h) = \sum_{i=1}^{i=n} A_i \cdot h_i = \sum_{i=1}^{i=n} A_i \cdot dx_i(h) = (\sum_{i=1}^{i=n} A_i \cdot dx_i)(h)$. donc $df_x = \sum_{i=1}^{i=n} A_i \cdot dx_i$. C'est une égalité entre deux applications linéaires.

Remarque

la famille $\{dx_i, i = 1, \dots, n\}$ est une base de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$. Elle vérifie : $dx_i(e_j) = \delta_{ij}, i, j = 1, \dots, n$. C'est la base duale de la base canonique $\{e_i, i = 1, \dots, n\}$ de $\mathbb{R}^n$. Chaque élément de $\mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ s'écrit sous la forme : $u = \sum_{i=1}^n u_i \cdot dx_i$.

Démonstration de la proposition(3) :

On muni $\mathbb{R}^n$ de la norme $\|x\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$.
 $\Rightarrow$: Supposons que f est différentiable de différentielle :

$$df_x = (A_1, A_2, \dots, A_n) \in \mathbb{R}^n.$$

Posons $\varepsilon_i(h) = \frac{\varepsilon(h)|h_i|}{h_i}$, $i = 1, \dots, n$ pour $h_i \neq 0$, et $\varepsilon_i(h) = 0$ si $h_i = 0$.
On a $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0$ et on a :

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= \sum A_i h_i + \varepsilon(h) \sum |h_i| \\ &= \sum A_i h_i + \sum \varepsilon(h) |h_i| \\ &= \sum A_i h_i + \sum \varepsilon_i(h) h_i \end{aligned}$$

INVERSEMENT : Si $f(x+h) - f(x) = \sum A_i h_i + \sum \varepsilon_i(h) h_i$ où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0$ alors on prend l'application linéaire df_x de matrice le vecteur ligne $(A_1, A_2, \dots, A_n)$ et on prend $\varepsilon(h) = \frac{\sum \varepsilon_i(h) h_i}{\|h\|}$. On a : $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ car $|\varepsilon(h)| \leq \sum |\varepsilon_i(h)| \frac{|h_i|}{\|h\|} \leq \sum |\varepsilon_i(h)|$.

4) Définition

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ et D un ouvert de $\mathbb{R}^n$. On dit que f est différentiable sur D si f est en tout point de D .

5) Proposition

La différentiabilité $\Rightarrow$ la continuité

Lemme

Toute application linéaire est continue.

Démonstration du lemme :

Soit $u \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, soit $x_0 = (x_{i,0}, i = 1, \dots, n) \in \mathbb{R}^n$.
Pour $x = (x_i, i = 1, \dots, n) \in \mathbb{R}^n$, on a :

$$\begin{aligned} |u(x) - u(x_0)| &= |u(x - x_0)| = |u(\sum_{i=1,n} (x_i - x_{i,0}) e_i)| \\ &\leq \sup_{i=1,n} |u(e_i)| \cdot \sum_{i=1,n} |x_i - x_{i,0}| \\ &\leq N_1(x - x_0) \sup_{i=1,n} |u(e_i)| \rightarrow_{x \rightarrow x_0} 0 \end{aligned}$$

démonstration de la proposition

On a :

$$\begin{aligned} \lim_{h \rightarrow 0} f(x+h) &= f(x) + \lim_{h \rightarrow 0} df_x(h) + \lim_{h \rightarrow 0} \|h\| \varepsilon(h) \\ &= f(x) + 0 + 0 \end{aligned}$$

Donc f est continue au point $x \in D$. D étant le domaine de différentiabilité de f .

Dérivée partielle

Soit f une application de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$ différentiable au point $x = (x_1, \dots, x_n)$.
Soit φ_i de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ la $i^{\text{ème}}$ application partielle de f relative à x , $i = 1, \dots, n$.

6) Proposition :

Si f est différentiable en x , alors φ_i est dérivable en x_i , pour tout $i = 1, \dots, n$.

Démonstration

Soit $i \in \{1, \dots, n\}$, Soit $h = (0, \dots, 0, t, 0, \dots, 0), t \in \mathbb{R}$. Cad : $h_i = t$ et $h_j = 0$ si $j \neq i$. On a :

$$\begin{aligned}\varphi_i(t + x_i) - \varphi_i(x_i) &= f(x_1, \dots, x_{i-1}, t + x_i, x_{i+1}, \dots, x_n) - f(x) \\ &= f(x + h) - f(x) \\ &= \sum A_j h_j + \sum \varepsilon_j h_j \\ &= A_i h_i + \varepsilon_i(h) h_i \\ &= A_i t + \varepsilon_i(h) t\end{aligned}$$

Donc φ_i est dérivable et

$$\varphi_i'(x_i) = A_i = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$$

$\frac{\partial f}{\partial x_i}(x)$ s'appelle la dérivée partielle de f rapport à la variable x_i . ON obtient la formule :

$$df_x = \sum_{i=1, n} A_i dx_i = \sum_{i=1, n} \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) dx_i$$

Exercice :

la réciproque de la **PROPOSITION(6)** est fausse. Un contre exemple est donné par la fonction $f(x, y) = \frac{xy}{x^2+y^2}$ si $(x, y) \neq (0, 0)$ et $f(0, 0) = 0$. f n'est pas continue à l'origine, donc f n'est pas différentiable. Mais $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$

7) Théorème :

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie au voisinage V d'un vecteur $x \in \mathbb{R}^n$. Si f admet des dérivées partielles continues en x alors f est différentiable en x . On dit que f est de classe C^1 en x .

Remarque : Les dérivées partielles continues veut dire que pour tout $i \in \{1, \dots, n\}$, l'application $\frac{\partial f}{\partial x_i} : y \mapsto \frac{\partial f}{\partial x_i}(y)$ est continue en x .

Démonstration : Pour $h \in \mathbb{R}^n$ tel que $x + h \in V$, on a :

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= f(x_1+h_1, x_2+h_2, \dots, x_k+h_k, \dots, x_n+h_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_n) \\ &= f(x+h) - f(x_1, x_2+h_2, \dots, x_k+h_k, \dots, x_n+h_n) \\ &+ f(x_1, x_2+h_2, \dots, x_n+h_n) - f(x_1, x_2, x_3+h_3, \dots, x_n+h_n) \\ &+ f(x_1, x_2, x_3+h_3, \dots, x_n+h_n) - f(x_1, x_2, x_3, x_4+h_4, \dots, x_n+h_n) \\ &+ \dots \\ &+ f(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k+h_k, \dots, x_n+h_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_k, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n) \\ &+ \dots \\ &+ f(x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_{n-1}, x_n+h_n) - f(x_1, x_2, \dots, x_k, \dots, x_n) \end{aligned}$$

On pose : $\psi_k(t) = f(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, t, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n)$.

On a alors :

$$\begin{aligned} \psi_k(x_k) &= f(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n) \\ \psi_k(x_k+h_k) &= f(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k+h_k, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n) \end{aligned}$$

Donc :

$$\psi_k(x_k+h_k) - \psi_k(x_k) = f(x_1, \dots, x_{k-1}, x_k+h_k, \dots, x_n+h_n) - f(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n)$$

et donc : $f(x+h) - f(x) = \sum_{k=1, n} \psi_k(x_k+h_k) - \psi_k(x_k)$.

Remarque : ψ_k est la k^{eme} application partielle de f relative au point

$$(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n)$$

Donc :

$$\begin{aligned} \psi'_k(x_k) &= \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_k, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n) \\ \text{et} \\ \psi'_k(x_k + \theta_k h_k) &= \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_k + \theta_k h_k, x_{k+1}+h_{k+1}, \dots, x_n+h_n) \end{aligned}$$

Si θ_k provient de l'application du **théorème** des A. Finies à ψ_k sur l'intervalle $[x_k, x_k + h_k]$, alors on aura :

$$f(x + h) - f(x) = \sum h_k \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_k + \theta_k h_k, x_{k+1} + h_{k+1}, \dots, x_n + h_n)$$

avec $0 < \theta_k < 1$.

$$\text{Or } \frac{\partial f}{\partial x_k}(x_1, \dots, x_{k-1}, x_k + \theta_k h_k, x_{k+1} + h_{k+1}, \dots, x_n + h_n) = \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) + \varepsilon_k(h),$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_k(h) = 0$ et ceci grâce à la continuité de $\frac{\partial f}{\partial x_k}$.

$$\text{Donc : } f(x + h) - f(x) = \sum h_k \frac{\partial f}{\partial x_k}(x) + \sum_{k=1, n} h_k \varepsilon_k(h)$$

où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_k(h) = 0, \forall k = 1, \dots, n$. Ce qui permet de conclure.

Exemple : On considère la fonction réelle à deux variables réelles définie par : $f(x, y) = x^3 y^4$. On a $\frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 3x^2 y^4$ et $\frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 4x^3 y^3$.

Au point $(1, 1)$ on a : $df(1, 1) = \frac{\partial f}{\partial x}(1, 1).dx + \frac{\partial f}{\partial y}(1, 1).dy = 3dx + 4dy$.

8) définition : dérivée suivant une direction.

Soit f une fonction définie au voisinage de $x \in \mathbb{R}^n$ et u un vecteur unitaire ($\|u\| = 1$).

On appelle dérivée partielle de f au point x suivant la direction u , la limite, lorsqu'elle existe, du rapport $\frac{f(x + \lambda u) - f(x)}{\lambda}$ quand λ tend vers zéro. On note :

$$D_u f(x) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda u) - f(x)}{\lambda}$$

Remarque : En particulier pour $u = e_i$ le i^{eme} vecteur de la base canonique de $\mathbb{R}^n$, on obtient :

$$D_{e_i} f(x) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda e_i) - f(x)}{\lambda} = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x).$$

9) Proposition :

Si f est différentiable au point $x \in \mathbb{R}^n$, alors f possède des dérivées partielles au point x suivant toutes les directions.

Démonstration : Soit f une fonction différentiable en x et u un vecteur unitaire. Pour λ assez petit on a :

$$f(x + \lambda u) = f(x) + \lambda df_x(u) + |\lambda| \varepsilon(\lambda u); \lim_{\lambda \rightarrow 0} \varepsilon(\lambda u) = 0$$

Donc

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(x + \lambda e_i) - f(x)}{\lambda} = df_x(u) + \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{|\lambda|}{\lambda} \varepsilon(\lambda u) = df_x(u)$$

Donc si f est différentiable en x alors $D_u f(x) = df_x(u)$, pour tout vecteur unitaire u .

Exemple :

1. On considère la fonction réelle à deux variables réelles définie par :

$$f(x, y) = 1 \quad \text{si} \quad xy \neq 0 \quad \text{et} \quad f(x, y) = x + y \quad \text{si non}$$

On va utiliser la **proposition (9)** pour montrer que f n'est pas différentiable en $(0, 0)$. En effet : soit $u = (u_1, u_2)$ un vecteur unitaire tel que $u_1 \cdot u_2 \neq 0$. On a :

$$\lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda u)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{1}{\lambda} = \pm \infty$$

Donc f ne possède pas de dérivée partielle en $(0, 0)$ suivant la direction u . Par contre toutes les dérivées partielles de f existent car pour tout $i = 1, \dots, n$ on a :

$$\frac{\partial f}{\partial x_i}(0, 0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(t, 0) - f(0, 0)}{t} = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t}{t} = 1$$

2. La réciproque de la **proposition(9)** est fausse. En effet, considérons la fonction réelle à deux variables réelles définie par :

$$f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4} \quad \text{si} \quad (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0$$

soit $u = (u_1, u_2)$ un vecteur unitaire.

- a) Si $u_1 = 0$ ($u_2 = 1$: car u est unitaire) alors :

$$D_u f(0, 0) = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda u)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(0, \lambda u_2)}{\lambda} = 0 = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)$$

- b) $u_1 \neq 0$:

$$\begin{aligned} D_u f(0, 0) &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda u)}{\lambda} = \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{f(\lambda u_1, \lambda u_2)}{\lambda(\lambda^2 u_1^2 + \lambda^4 u_2^4)} \\ &= \lim_{\lambda \rightarrow 0} \frac{\lambda^3 u_1 u_2^2}{\lambda^3(u_1^2 + \lambda^2 u_2^4)} = \frac{u_1 u_2^2}{u_1} \end{aligned}$$

Donc f possède des dérivées suivant toutes les directions en $(0, 0)$. Mais f n'est pas différentiable puisqu'elle n'est même pas continue en $(0, 0)$. En effet :

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(y^2, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{y^4}{2y^4} = \frac{1}{2} \neq 0 = f(0, 0)$$

Fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$

10) Définition

Soit $D \subset \mathbb{R}^n$ (un ouvert) et $f : D \rightarrow \mathbb{R}^p$ définie au voisinage V d'un point $x \in D$ ($x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$).

On dit que f est différentiable au point x , s'il existe une application linéaire notée $df_x : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, et il existe une application $\varepsilon : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$, $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$ telles que : pour tout $h \in \mathbb{R}^n$, où $x + h \in V$, on a :

$$f(x + h) - f(x) = df_x(h) + \|h\|\varepsilon(h)$$

f est dite différentiable sur D si f est différentiable en tout point de D .

11) Proposition

Soit $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^p$ définie au voisinage de x in $\mathbb{R}^n$. On a équivalence entre les deux assertions suivante :

1. f est différentiable en x
2. $P_i \circ f = f_i$ est différentiable en x , pour tout $i = 1, \dots, p$

Démonstration : Pour tout $i = 1, \dots, p$, posons $P_i \circ f = f_i$ (P_i est la i^{me} projection de $\mathbb{R}^p$ sur $\mathbb{R}$). Alors pour $y \in \mathbb{R}^n$, on a : $f(y) = (f_1(y), \dots, f_p(y))$. Si f est différentiable en x , alors la différentielle de f en x est une application linéaire de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$ dont la matrice est :

$$M(df_x) = (a_{ij})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq n}$$

Donc si $h = (h_1, \dots, h_n) \in \mathbb{R}^n$, on aura :

$$df_x(h) = \left(\sum_{j=1, n} a_{1j} h_j, \dots, \sum_{j=1, n} a_{kj} h_j, \dots, \sum_{j=1, n} a_{pj} h_j \right)$$

Donc

$$\begin{aligned} f(x + h) - f(x) - df_x(h) &= (f_1(x + h) - f_1(x) - \sum_{j=1, n} a_{1j} h_j, \dots \\ &\dots, f_k(x + h) - f_k(x) - \sum_{j=1, n} a_{kj} h_j, \dots, f_p(x + h) - f_p(x) - \sum_{j=1, n} a_{pj} h_j) \\ &= \|h\|\varepsilon(h) \quad \text{où} \quad \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0 \end{aligned}$$

Posons $\varepsilon_i(h) = P_i \circ \varepsilon(h)$, alors on a : $\varepsilon(h) = (\varepsilon_1(h), \dots, \varepsilon_p(h))$ et on montre que :

$$\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0 \Leftrightarrow \lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon_i(h) = 0, \forall i = 1, \dots, p$$

Donc $f_k(x+h) - f_k(x) = \sum_{j=1,n} a_{kj}h_j + \|h\|\varepsilon_k(h), \forall k = 1, \dots, p$. Donc pour tout $k = 1, \dots, p$, f_k est différentiable en x , de différentielle :

$$df_{k,x} = \sum_{j=1,n} a_{kj}dx_j \quad \text{la } k^{me} \text{ ligne de la matrice de } df_x$$

Soit encore :

$$\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x) = a_{ij}, i = 1, p \quad ; j = 1, n$$

Inversement : Si f_k est différentiable en x , pour tout $k = 1, \dots, p$, alors pour h assez petit, on aura :

$$\begin{aligned} f(x+h) - f(x) &= (df_{1,x}(h) + \|h\|\varepsilon_1(h), \dots, df_{p,x}(h) + \|h\|\varepsilon_p(h)) \\ &= (df_{1,x}(h), \dots, df_{p,x}(h)) + (\|h\|\varepsilon_1(h), \dots, \|h\|\varepsilon_p(h)) \end{aligned}$$

Alors l'application : $\varepsilon(h) = (\varepsilon_1(h), \dots, \varepsilon_p(h))$ est telle que $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$. Puis on prend l'application linéaire définie par :

$$df_x(h) = (df_{1,x}(h), \dots, df_{p,x}(h))$$

La matrice associée à df_x est $(\frac{\partial f_i}{\partial x_j}(x))_{j=1,n}^{i=1,p}$.

La i^{eme} ligne de la matrice associée à l'application linéaire df_x est constituée par :

$$(\frac{\partial f_i}{\partial x_1}(x), \dots, \frac{\partial f_i}{\partial x_k}(x), \dots, \frac{\partial f_i}{\partial x_n}(x)), \forall i = 1, \dots, p$$

12) définition

La matrice associée à df_x est appelée matrice Jacobienne de f au point x et est notée :

$$M(df_x) := \mathbb{J}_{f(x)}$$

13) Théorème

Soit $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^p$ différentiable en x in $\mathbb{R}^n$ et $g : \mathbb{R}^p \mapsto \mathbb{R}^q$ différentiable en $f(x) \in \mathbb{R}^p$. Alors $g \circ f$ est différentiable en $f(x)$ et $d(g \circ f)_x = dg_{f(x)} \circ df_x$.

$$\mathbb{J}_{g \circ f(x)} = \mathbb{J}_{g(f(x))} \cdot \mathbb{J}_{f(x)}$$

Démonstration : La continuité de f en x , implique que pour h assez petit $f(x+h)$ est très proche de $f(x)$ et donc, en posant $X = f(x)$ et $H =$

$f(x+h) - f(x)$ on obtient : $H = df_x(h) + \|h\|\varepsilon_2(h)$ et

$$\begin{aligned}
g(f(x+h)) - g(f(x)) &= g(X+H) - g(X) \\
&= dg_X(H) + \|H\|\varepsilon_1(H) \\
&= dg_{f(x)}(df_x(h) + \|h\|\varepsilon_2(h)) + \|f(x+h) - f(x)\|\varepsilon_1(H) \\
&= dg_{f(x)}(df_x(h)) + \|h\|dg_{f(x)}(\varepsilon_2(h)) + \|f(x+h) - f(x)\|\varepsilon_1(H) \\
&= dg_{f(x)}(df_x(h)) + \|h\|(dg_{f(x)}(\varepsilon_2(h)) + \frac{\|f(x+h) - f(x)\|}{\|h\|}\varepsilon_1(H)) \\
&= dg_{f(x)}(df_x(h)) + \|h\|(dg_{f(x)}(\varepsilon_2(h)) + (df_x(\frac{h}{\|h\|}) + \varepsilon_2(h))\varepsilon_1(H))
\end{aligned}$$

Or $\|(dg_{f(x)}(\varepsilon_2(h)) + (df_x(\frac{h}{\|h\|}) + \varepsilon_2(h))\varepsilon_1(H))\| \leq \|dg_{f(x)}\|\|\varepsilon_2(h)\| + (\|df_x\| + \|\varepsilon_2(h)\|)\|\varepsilon_1(H)\|$ qui converge vers zéro quand h tend vers l'origine. D'où le résultat.

Remarque : pour $f : \mathbb{R}^n \mapsto \mathbb{R}^p$ et $g : \mathbb{R}^p \mapsto \mathbb{R}^q$, on a : $\forall i = 1, \dots, q$, $\forall j = 1, \dots, n$:

$$\frac{\partial(g \circ f)_i}{\partial x_j} = \sum_{k=1, p} \frac{\partial g_i}{\partial y_k}(f(x)) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x)$$

Dans le cas $g : \mathbb{R}^p \mapsto \mathbb{R}$, on obtient la formule plus simple :

$$\frac{\partial(g \circ f)}{\partial x_j} = \sum_{k=1, p} \frac{\partial g}{\partial x_k}(f(x)) \cdot \frac{\partial f_k}{\partial x_j}(x), \quad \forall j = 1, \dots, n$$

Exercice

Soit $f : \mathbb{R}^2 \mapsto \mathbb{R}$ différentiable. On considère le passage aux coordonnées polaires : $x = r \cos \theta$ et $y = r \sin \theta$. On pose : $F(r, \theta) = f(x, y)$.

1. Calculer $\frac{\partial F}{\partial r}$ et $\frac{\partial F}{\partial \theta}$ en fonction de $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$.
2. Calculer $\frac{\partial f}{\partial x}$ et $\frac{\partial f}{\partial y}$ en fonction de $\frac{\partial F}{\partial r}$ et $\frac{\partial F}{\partial \theta}$.

opération sur les fonctions numériques différentielles

14) proposition

Soit f et g deux fonctions numériques sur $\mathbb{R}^n$ différentiables au point $x \in \mathbb{R}^n$.

1. λf est diff en x et $d(\lambda f)_x = \lambda df_x$ où $\lambda \in \mathbb{R}$.
2. $f + g$ est diff en x et $d(f + g)_x = df_x + dg_x$.
3. fg est diff en x et $d(fg)_x = g(x)df_x + f(x)dg_x$
4. si $g(x) \neq 0$ alors $\frac{f}{g}$ est diff en x et $d(\frac{f}{g})_x = \frac{g(x)df_x - f(x)dg_x}{(g(x))^2}$

interprétation géométrique de la différentiabilité

15) Définition

On dit que deux fonctions f et g de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}^p$, sont tangentes au point $x_0 \in \mathbb{R}^n$ si $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\|f(x) - g(x)\|}{\|x - x_0\|} = 0$.
ie : $f(x) - g(x) = \|x - x_0\| \varepsilon(x - x_0)$, où $\lim_{h \rightarrow 0} \varepsilon(h) = 0$

Exemple

Soit f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ une fonction différentiable au point (x_0, y_0) . Il existe un voisinage V de (x_0, y_0) tel que : $\forall (x, y) \in V$, on a :

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) + \|(x, y) - (x_0, y_0)\| \varepsilon(x - x_0, y - y_0)$$

En posant

$$g(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

on obtient :

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{|f(x, y) - g(x, y)|}{\|(x, y) - (x_0, y_0)\|} = 0$$

Donc f et g sont tangentes au point (x_0, y_0) . Or l'ensemble : $\{(x, y, g(x, y)) / (x, y) \in \mathbb{R}^2\}$ est le plan d'équation $z = g(x, y)$, passant par les point $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$ de vecteurs directeurs $u = (1, 0, \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0))$ et $v = (0, 1, \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0))$; Et de vecteur normal $(-\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0), -\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0), 1)$.

L'équation :

$$z = f(x_0, y_0) + (x - x_0) \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0)$$

est l'équation du plan tangent au graphe de la fonction f au point $(x_0, y_0, f(x_0, y_0))$.

Dérivée partielle d'ordre supérieur

16) Définition

Soit U un ouvert de $\mathbb{R}^n$ et $f : U \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable sur U ($\forall i = 1, \dots, n$, on a : $\frac{\partial f}{\partial x_i} : U \rightarrow \mathbb{R}$ est bien définie, car $df_x : U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$).
Soit $i, j = 1, \dots, n$. Si la fonction $\frac{\partial f}{\partial x_i} : U \rightarrow \mathbb{R}$ est dérivable par rapport à x_j alors on note sa dérivée :

$$\frac{\partial}{\partial x_j} \left(\frac{\partial f}{\partial x_i} \right) (x) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i} (x)$$

qu'on appelle dérivée partielle seconde de f au point x par rapport à x_i puis par rapport à x_j .

Rq : 1) On ne peut pas échanger l'ordre des dérivées. Un contre exemple est donné par la fonction suivante :

$$f(x, y) = \frac{xy(x^2 - y^2)}{x^2 + y^2} \quad \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \quad \text{et} \quad f(0, 0) = 0$$

On a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(0, 0) \neq \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(0, 0)$$

Rq : 2) Par définition on a :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x_i}(x + te_j) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(x)}{t}$$

De proche en proche, on définit, pour $p \in \mathbb{N}$, la dérivée partielle d'ordre p :

$$\frac{\partial^p f}{\partial x_{i_p} \dots \partial x_{i_1}}(x) = \frac{\partial}{\partial x_{i_p}} \left(\frac{\partial^{p-1} f}{\partial x_{i_{p-1}} \dots \partial x_{i_1}}(x) \right)$$

Plus généralement si $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbb{N}$, on note :

$$\frac{\partial^\alpha f}{\partial x^\alpha}(x) = \frac{\partial^{|\alpha|} f}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}(x)$$

où $|\alpha| = \sum_{i=1, n} \alpha_i$.

Rq : La dérivée partielle d'ordre k de f au point x par rapport à x_i , qu'on note : $\frac{\partial^k f}{\partial x_i^k}$ est la dérivée d'ordre k , en x_i , de la i^{eme} application partielle de f relative à x : $\phi(t) = f(x_1, \dots, x_{i-1}, t, x_{i+1}, \dots, x_n)$

17) Théorème : (de Schwarz)

Soit f de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, de classe C^1 dans un ouvert U de $\mathbb{R}^n$ et admettant des dérivées partielles secondes

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \quad \text{et} \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}$$

continues au point $x_0 \in U$.

Alors :

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(x_0) = \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x_0)$$

Démonstration : Soit W l'ouvert de $\mathbb{R}^2$ tel que :

$$(h, k) \in W \Rightarrow x + \widehat{(h, k)} \in U$$

où $\widehat{(h, k)} = (0, \dots, 0, h, 0, \dots, 0, k, 0, \dots, 0)$ (Toutes les coordonnées sont nulles sauf h à la i^{eme} et k à la j^{eme}).

On fait la démonstration pour $n = 2$. On pose $x_0 = (a, b)$. Dans W on définit l'application :

$$\begin{aligned} F(h, k) &= f(x_0 + \widehat{(h, k)}) - f(x_0 + h.e_i) - f(x_0 + k.e_j) + f(x_0) \\ &= f(a + h, b + k) - f(a + h, b) - f(a, b + k) + f(a, b) \end{aligned}$$

Pour $k \in \mathbb{R}$, on pose $\phi_k(t) = f(t, b + k) - f(t, b)$. On a alors :

$$F(h, k) = \phi_k(a + h) - \phi_k(a)$$

Pour k assez petit, l'application ϕ_k est définie au voisinage de a ($(t, b + k), (t, b) \in U$). D'autre part les applications partielles $\phi_1(t) = f(t, b + k)$ et $\phi_2(t) = f(t, b)$ sont dérivables au voisinage de a et on a :

$$\phi'_1(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b + k) \quad \text{et} \quad \phi'_2(a) = \frac{\partial f}{\partial x}(a, b)$$

Donc $\phi'_k(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(t, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(t, b)$. On applique le *Thm* des A.Finis à ϕ_k sur l'intervalle $[a, a + h]$. Il existe $\theta_1 \in]0, 1[$ telle que :

$$\begin{aligned} F(h, k) &= \phi_k(a + h) - \phi_k(a) \\ &= h\phi'_k(a + \theta_1 h) \\ &= h\left(\frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, b + k) - \frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, b)\right) \end{aligned}$$

On applique de nouveau le *Thm* des A.F à l'application $\frac{\partial f}{\partial x}(a + \theta_1 h, t)$ sur l'intervalle $[b, b + k]$. Il existe $\theta_2 \in]0, 1[$ telle que :

$$F(h, k) = hk \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(a + \theta_1 h, a + \theta_2 h)$$

Donc d'après la continuité de $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ on a :

$$\lim_{(h, k) \rightarrow (0, 0)} \frac{F(h, k)}{hk} = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(a, b)$$

De la même façon, et en considérant l'application :

$$\psi_h(t) = f(a + h, t) - f(a, t), \text{ pour } k \in \mathbb{R}.$$

On obtient :

$$\begin{aligned}
 F(h, k) &= \psi_h(b+k) - \phi_h(b) \\
 &= k\psi'_h(b+\theta_2 k) \\
 &= k\left(\frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k) - \frac{\partial f}{\partial y}(a, b+\theta_2 k)\right) \\
 &= hk\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(a+\theta_1 h, a+\theta_2 h)
 \end{aligned}$$

Donc d'après la continuité de $\frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}$ on a :

$$\lim_{(h,k) \rightarrow (0,0)} \frac{F(h,k)}{hk} = \frac{\partial^2 f}{\partial x\partial y}(a,b)$$

D'où l'égalité.

18) Théorème : (réciproque du Théorème 7)

Soit f une fonction de $\mathbb{R}^n$ dans $\mathbb{R}$, définie au voisinage U d'un vecteur $x_0 \in \mathbb{R}^n$.

f est de classe C^1 en x_0 (admet des dérivées partielles continues en x_0) **si et seulement si** :

1. f est différentiable en x_0 et
2. l'application : $df : U \rightarrow L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ est continue en x_0

Démonstration : La norme qu'on va utiliser sur $L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ est la norme *sup* : si $u \in L(\mathbb{R}^n, \mathbb{R})$, la matrice de u est le vecteur ligne : $M(u) = (u_1, \dots, u_n)$ et $\|u\| = \sup_{i=1,n} |u_i|$.

Donc $\|df_x - df_{x_0}\| = \sup_{i=1,n} \left| \frac{\partial f}{\partial x_i}(x) - \frac{\partial f}{\partial x_i}(x_0) \right|$, ce qui donne la réponse.

Formule des accroissements finis et formule de Taylor

19) Définition

Formule des accroissements finis et formule de Taylor

19) Définition

Soit $a, b \in \mathbb{R}^n$. On appelle segment $[a, b]$ de $\mathbb{R}^n$ l'ensemble des points x de $\mathbb{R}^n$ de la forme $x = (1 - \lambda)a + \lambda b = a + \lambda(a - b)$, $\lambda \in [0, 1]$.

On dit qu'un domaine D est convexe si pour tout $a, b \in D$, on a : $[a, b] \subset D$.

Exemple : $x, h \in \mathbb{R}^n, [x, x + h] = \{x + th/t \in [0, 1]\}$

20) Théorème (des accroissements finis)

Soit D un domaine convexe de $\mathbb{R}^n$ et $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable sur D . Soit $x, x + h \in D$. Alors il existe $\theta \in]0, 1[$ telle que :

$$f(x + h) - f(x) = df_{x+\theta h}(h)$$

Démonstration Soit g la fonction de $]0, 1[$ dans $[x, x + h] \subset \mathbb{R}^n$, définie par : $g(t) = x + th, t \in]0, 1[$. g est différentiable sur $]0, 1[$, car ses applications coordonnées $g_i(t) = x_i + th_i$ le sont dans $]0, 1[$, et g est continue sur $[0, 1]$. Donc on peut appliquer le **T.A.F** à $f \circ g$ sur $[0, 1]$: il existe $\theta \in]0, 1[$ telle que :

$$f \circ g(1) - f \circ g(0) = (f \circ g)'(\theta)$$

c.ad :

$$f(x + h) - f(x) = df_{g(\theta)} \cdot dg_\theta = \left(\frac{\partial f}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f}{\partial x_n} \right)_{g(\theta)} \cdot \begin{pmatrix} h_1 = g'_1 \\ \vdots \\ h_n = g'_n \end{pmatrix}$$

Donc

$$f(x + h) - f(x) = df_{x+\theta h}(h)$$

Formule de Taylor

Soit D un ouvert convexe de $\mathbb{R}^n$ et f une fonction D dans $\mathbb{R}$ de classe C^3 . Soit $x, h \in D$, on pose :

$$F(t) = f(x + th), t \in [0, 1]$$

Donc On a :

$$F'(t) = df_{x+th}.h = \sum_{i=1,n} h_i \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th)$$

On pose de nouveau :

$$F'(t) = \sum_{i=1,n} h_i g_i(x+th), \quad \text{où} \quad g_i(x+th) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(x+th)$$

On obtient alors :

$$\begin{aligned} F''(t) &= \sum_{i=1,n} h_i (dg_{i,x+th}.h) \\ &= \sum_{i=1,n} h_i \left(\sum_{j=1,n} h_j \frac{\partial g_i}{\partial x_j}(x+th) \right) \\ &= \sum_{i,j=1,n} h_i h_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial x_i}(x+th) \\ &= \left[\sum_{i=1,n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right]^2 f(x+th) \end{aligned}$$

De même on montre que :

$$F^{(3)}(t) = \left[\sum_{i=1,n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right]^3 f(x+th)$$

La fonction F étant de classe C^3 de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, si on lui applique *Taylor* on obtient :

$$F(1) = F(0) + \frac{1}{1!}F'(0) + \frac{1}{2!}F''(0) + \frac{1}{3!}F^{(3)}(\theta), \quad \text{où} \quad \theta \in]0, 1[$$

Soit alors :

$$f(x+h) = f(x) + \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right) f(x) + \frac{1}{2!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^2 f(x) + \frac{1}{3!} \left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^3 f(x+\theta h)$$

Remarque : Puisque on peut échanger la place des dérivées partielles la formule du binôme généralisée nous permet d'écrire :

$$\left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k = \sum_{\substack{|\alpha|=k \\ \alpha=(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \\ \alpha_1 < \dots < \alpha_n}} \frac{k!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} h_1^{\alpha_1} \dots h_n^{\alpha_n} \frac{\partial^k}{\partial x_1^{\alpha_1} \dots \partial x_n^{\alpha_n}}$$

Pour $k = 2$:

$$\left(\sum_{i=1}^n h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^2 = \sum h_i h_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j} = \sum h_i^2 \frac{\partial^2}{\partial x_i^2} + 2 \sum_{i < j} h_i h_j \frac{\partial^2}{\partial x_i \partial x_j}$$

Pour $n = 2$:

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^2 = h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} + 2hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y}$$

Pour $n = 3$:

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} + t \frac{\partial}{\partial z}\right)^2 = \left(h^2 \frac{\partial^2}{\partial x^2} + k^2 \frac{\partial^2}{\partial y^2} + t^2 \frac{\partial^2}{\partial z^2}\right) + 2 \left(hk \frac{\partial^2}{\partial x \partial y} + ht \frac{\partial^2}{\partial x \partial z} + kt \frac{\partial^2}{\partial y \partial z}\right)$$

Pour $k = 3$:

$$\left(\sum_{i=1}^{i=n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^3 = \sum_{1 \leq i, j, s \leq n} h_i h_j h_s \frac{\partial^3}{\partial x_i \partial x_j \partial x_s}$$

$$\left(\sum_{i=1}^{i=n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^3 = \left(\sum_{i=1}^n h_i^3 \frac{\partial^3}{\partial x_i^3}\right) + 3 \left(\sum_{1 \leq i < j \leq n} h_i^2 h_j \frac{\partial^3}{\partial x_i^2 \partial x_j}\right) + 6 \left(\sum_{1 \leq i < j < s \leq n} h_i h_j h_s \frac{\partial^3}{\partial x_i \partial x_j \partial x_s}\right)$$

Pour $n = 2$

$$\left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y}\right)^3 = \left(h^3 \frac{\partial^3}{\partial x^3} + k^3 \frac{\partial^3}{\partial y^3}\right) + 3 \left(h^2 k \frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial y} + h k^2 \frac{\partial^3}{\partial x \partial y^2}\right)$$

Pour $n = 3$

$$\begin{aligned} \left(h \frac{\partial}{\partial x} + k \frac{\partial}{\partial y} + t \frac{\partial}{\partial z}\right)^3 &= \left(h^3 \frac{\partial^3}{\partial x^3} + k^3 \frac{\partial^3}{\partial y^3} + t^3 \frac{\partial^3}{\partial z^3}\right) \\ &+ 3 \left(h^2 k \frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial y} + h^2 t \frac{\partial^3}{\partial x^2 \partial z} + h k^2 \frac{\partial^3}{\partial x \partial y^2} + h t^2 \frac{\partial^3}{\partial x \partial z^2} + k^2 t \frac{\partial^3}{\partial y^2 \partial z} + k t^2 \frac{\partial^3}{\partial y \partial z^2}\right) \\ &+ 6 \left(h k t \frac{\partial^3}{\partial x \partial y \partial z}\right) \end{aligned}$$

21) Théorème

Soit $D \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe, tel que : $a, a + h \in D$. Soit $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction de classe C^p , alors :

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^{k=p-1} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=1}^{i=n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^k (f)(a) + \frac{1}{p!} \left(\sum_{i=1}^{i=n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^p (f)(a + \theta h)$$

Remarque

$$\left(\sum_{i=1}^{i=n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^p (f)(a + \theta h) = \left(\sum_{i=1}^{i=n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i}\right)^p (f)(a) + \|h\|^p \varepsilon(h)$$

où $\varepsilon(h)$ tend vers zéro quand h tend vers l'origine.

22) Corolaire

$$f(a+h) - f(a) = \sum_{k=1}^{k=p} \frac{1}{k!} \left(\sum_{i=1}^{i=n} h_i \frac{\partial}{\partial x_i} \right)^k (f)(a) + \|h\|^p \varepsilon(h)$$

Exercice

Écrire le Théorème précédent pour $p = 2, p = 3$ et pour des fonctions $f : \mathbb{R}^2 \longrightarrow \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R}^3 \longrightarrow \mathbb{R}$.

Extremum (minimum ou maximum)

Proposition (Point critique)

Soit $D \subset \mathbb{R}^n$ un ouvert convexe, tel que : $a \in D$. Soit $f : D \longrightarrow \mathbb{R}$ une fonction différentiable au point a .

Si a est un extremum de f alors $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \forall i = 1, \dots, n$

Démonstration : On considère $F(t) = f(a + te_i)$.
On aura : $F'(0) = \frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0$

Rq Si $\frac{\partial f}{\partial x_i}(a) = 0, \forall i = 1, \dots, n$ on dira que a est un point **critique**.

Rq Un point critique n'est pas nécessairement un Extremum. Un contre exemple est donné par la fonction : $f(x, y) = x^2 - y^2$.
En $(0, 0)$ on a : $\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 0$ mais $f(x, 0) > 0 < f(0, y), \forall x, y$

Extremum d'une fonction à deux variables

Soit f une fonction numérique à deux variables de classe C^2 au point (a, b) . Le théorème De Taylor à l'ordre 2 nous donne :

$$\begin{aligned} f(a+h, b+k) &= f(a, b) + \left(h \frac{\partial f}{\partial x}(a, b) + k \frac{\partial f}{\partial y}(a, b) \right) \\ &+ \frac{1}{2} \left(h^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(a, b) + 2hk \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(a, b) \right) + \|h\|^2 \varepsilon(h) \end{aligned}$$

L'écriture de Mange permet de d'adopter la notation suivante :

$$p = \frac{\partial f}{\partial x}, q = \frac{\partial f}{\partial y}, r = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}, s = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}, t = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

Alors on a les résultats immédiats suivants :

1. Si $(p, q) \neq (0, 0)$ alors (a, b) n'est pas un point critique, et donc pas d'extremum.
2. Si $(p, q) = (0, 0)$ alors (a, b) est un point critique et le signe de $f(a+h, b+k) - f(a, b)$ est le même que celui de la forme quadratique :

$$\phi(h, k) = rh^2 + 2shk + tk^2$$

On a :

$$\phi(h, k) = rh^2 + 2shk + tk^2 = k^2 \left[r\left(\frac{h}{k}\right)^2 + 2s\left(\frac{h}{k}\right) + t\left(\frac{h}{k}\right) \right]$$

En posant $X = \frac{h}{k}$, on remarque que le signe de $f(a+h, b+k) - f(a, b)$ est le même que celui de l'équation du second degré $rX^2 + 2sX + t$, dont le discriminant est $\Delta' = s^2 - rt$

1. Si $\Delta' < 0$ alors $f(a+h, b+k) - f(a, b)$ a le signe de r .
 - a. si $r > 0$ alors (a, b) est un minimum.
 - b. si $r < 0$ alors (a, b) est un maximum.
2. Si $\Delta' > 0$, $\phi(h, k)$ change de signe et donc (a, b) n'est pas un extremum.
3. $\Delta' = 0$, on ne peut rien dire. dans ce cas on pousse le D.L à un ordre supérieur (l'ordre 3 par exemple) ou on trouve un moyen direct pour résoudre le Pb.

Exemple

On considère la fonction $f(x, y) = x^4 + y^4 - \frac{1}{4}(x - y)^2$. les points critiques sont $(0, 0)$, $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ et $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$.

1. Pour les points $(\frac{1}{2}, -\frac{1}{2})$ et $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, on a : $\Delta' < 0$, donc un extremum.
2. Pour le point $(0, 0)$ on a $\Delta' = 0$, donc on ne peut rien dire. Mais si on regarde de près, on trouve $f(h, h) = 2h^4 > 0$ et $f(h, 0) = 2h^4 - \frac{1}{4}h^2 = h^2(h^2 - \frac{1}{4}) = h^2(h - \frac{1}{2})(h + \frac{1}{2}) \leq 0$. Donc $f(h, k)$ change de signe au voisinage de l'origine. Donc $(0, 0)$ n'est pas un extremum.